

迈克尔逊干涉仪调节白光干涉条纹的实验研究

武小琴, 唐远林, 朱肖平, 陈俊斌, 姚晓玲

(后勤工程学院 基础部, 重庆 401311)

摘 要 在应用迈克尔逊干涉仪所做的一些精密测量中, 对动镜 M_1 进行精确定位是非常重要的。实验室中通常选用白光干涉条纹的零光程差位置作为测量的参照点, 但由于白光相干长度很短, 条纹随光程差变化的范围很小, 而且受仪器精密度的局限, 所以用迈克尔逊干涉仪调出清晰的白光干涉条纹一直是实验的难点。实验证明借助透射光栅和毛玻璃片能够顺利地调节出清晰的白光干涉条纹, 并在分析实验现象的基础上, 提出以透射光栅补偿后产生的零光程差位置为参照点, 能够更加精确定位实际测量中动镜 M_1 的位置, 从而提高相关测量的精确度。

关键词 迈克尔逊干涉仪 白光 相干长度 扩展光源 薄膜干涉 透射光栅

中图分类号 O436.1

文献标志码 A

Experimental Study on Adjustment of White Light Interference Streaks by Using Michelson Interferometer

WU Xiao-qin, TANG Yuan-lin, ZHU Xiao-ping, CHEN Jun-bin, YAO Xiao-ling

(Dept. of Foundation Studies, LEU, Chongqing 401311, China)

Abstract It is important to determine the exact position of the motion mirror M_1 for some precise measurement by Michelson interferometer. Usually, the position of white light interference streaks' zero optical path difference is chosen as the measurements' reference point in practice. However, the white light's interferential length is short, the scope of streaks variation with optical path difference is narrow, and the instruments' accuracy is not high, so it is difficult to obtain clear white light interference streaks with Michelson interferometer. The research proves that clear white light interference streaks can emerge with diffraction grating and frosted glass tablet. By analyzing the experiment phenomenon, it is proposed that regarding the position of zero optical path difference with the diffraction grating's compensation as the reference point, the position of M_1 can be located precisely in practical measurement, and so the optical path difference's variation can be measured more precisely.

Keywords Michelson interferometer; white light; coherence length; extended source; film interference; transmission grating

迈克尔逊干涉仪是一种传统的分振幅法干涉仪, 借助于不同的光源可以呈现出不同特点的干涉条纹, 改变光程差以研究干涉条纹的变化关系可用于测量许多微小变量。其中光源相干长度越短, 相干性越差, 光程差对条纹变化的影响就越大, 实验现象就越明显, 测量就越精确。因此, 实验中常常借助于相干性较差的白光光源 (其相干长度仅有几十个波长^[1-3]) 的零光程差位置, 来确定镜面 M_1 和 M_2 在视场范围内是否相交和交线的位置, 以此作为出发点进行下一步调节。但同时正是由于白光的这一特点, 所以在实验室中调节白光干涉条纹就很困难。本文将结合理论分析, 从实验的角度论证透射光栅在快速调节出

收稿日期: 2012-06-08

作者简介: 武小琴, 女, 讲师, 硕士生, 主要从事大学物理实验教育研究。

白光干涉条纹方面的原理和方法,并且在分析实验现象的基础上,提出了一种用透射光栅补偿后的零光程差位置来精确标定动镜 M_1 参考位置的实验新方法,这种方法将有助于提高测量光程差变化的精确度。

1 实验原理及方法

迈克尔逊干涉仪的光路如图1所示,干涉仪上各光学元件的名称已在图上注明。来自光源 S 的光,经分光板 P_1 分成强度大致相等而在不同方向传播的两束光 (1) 和 (2),它们分别由反射镜 M_1, M_2 反射后,又经过分光板 P_1 射向观察系统。由于两束光 (1) 和 (2) 是相干光波,所以在观察系统中将看到两光束的干涉图样。

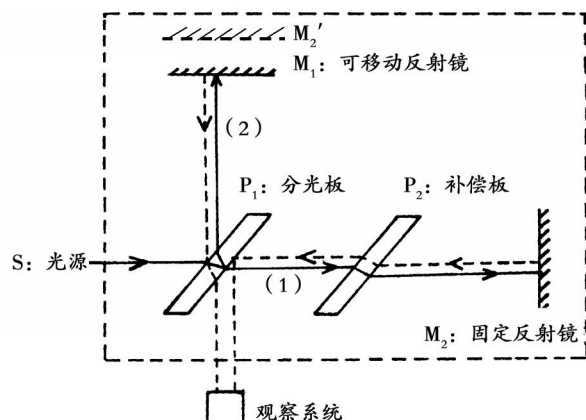


图1 迈克尔逊干涉仪的光路

Fig. 1 The beam path of Michelson interferometer

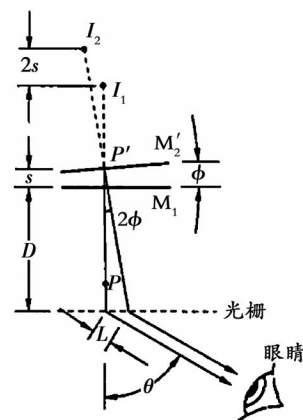


图2 透射光栅观察干涉图样^[5]

Fig. 2 Observing interference pattern through the transmission grating

实验室常用白炽灯泡发出的光作为白光光源。由于白光频率成分复杂,相干性很差,所以理论上用迈克尔逊干涉仪观察白光干涉时,应该要求两镜面 M_1 和 M_2 的光程差接近于零。但在实际实验过程中,由于仪器精密度的局限,两镜面不可避免地会存在一定的夹角^[4],由这一夹角引起的光程差(与白光相干长度为同一数量级)是白光干涉调节困难的主要原因。文献[5]和[6]认为,借助于透射光栅引起的光程差可以抵消这部分光程差,从而使调节变得简单。如图2所示,等效扩展白光光源上一点 P 在两面反射镜后形成的两个虚像 I_1 和 I_2 ,设两面反射镜引起的光程差为 s 。两镜面 M_1 和 M_2 互不垂直时,若 M_1 和 M_2 间的夹角为 ϕ ,则两反射光束的夹角为 2ϕ 。图2中描述的是一种特殊的情况,从 P 点发出的光垂直于 M_1 ,两反射光束看来好像都是从 M_2' 上的 P' 点发出的,光程差约为 $2s$ 。光栅处于固定位置时,来自扩展光源上任一点的一对反射光线与这一光源其他任一点发出的光线对,将具有相同的光程差。如果 s 的值大于数个波长,则直接向干涉仪视场内观察时看不到白光干涉条纹。然而,如果由光栅引起的光程差 L 恰好能补偿最初的光程差 $2s$,则从光栅看到的两列波将能因相位相同且在较大的波长范围内而发生干涉。正是由于这样的干涉,将在某一 θ 角处产生条纹,且只能在光栅的一个级次内出现。

为使总光程相等,首先要求:

$$L=2s_0 \quad (1)$$

两束光线在光栅上的距离为 $2\phi D$,其中, D 是从干涉仪中的镜面 M_1 到光栅的距离。则光程差可由式(2)给出:

$$L=2D\phi \sin \theta=2s, \quad (2)$$

式中, θ 为经光栅衍射的观察角。

又知,光栅方程^[7]为:

$$d \sin \theta = k\lambda, \quad (3)$$

式中, k 为衍射级次。

将式(2)和(3)联立,得:

$$s = \frac{D\phi k\lambda}{d}, \quad (4)$$

或

$$k\lambda = \frac{ds}{D\phi}, \quad (5)$$

那么,当 d, s, D, ϕ 的值满足式(5),可以在 k 级衍射中看到以波长 λ 为中心的彩色条纹。因此,借助于透射光栅更容易找到白光干涉条纹。

其次,由于白炽灯泡以一个面辐射发出光,可看做扩展光源,光源表面各点是不相干的,在干涉场中只有某个曲面上条纹的衬比度最大。这种条纹叫做定域条纹,衬比度最大的曲面叫做定域中心层。用眼睛直接观察条纹时,首先是通过眼睛的调焦来寻找定域中心层,而眼睛的瞳孔很小,它只接收来自扩展光源上一部分点源的反射线。看到的干涉条纹是由能够进入眼睛的两相干点光源产生的干涉,所以决定薄膜表面条纹衬比度的是这两干涉点源的距离,而不是整个光源的有效宽度^[8]。因此,为了能够在比较大的视域中看到清晰的干涉条纹,应该尽量使光源足够大。所以,实验中要看到清晰的干涉条纹,可以在光源前加上一块毛玻璃片。

2 实验结果及分析

2.1 实验过程

本实验选用的是浙江光学仪器制造有限公司生产的迈克尔逊干涉仪(型号为WSM-200A),激光仪(型号为JGQ-250),白光光源为家用台灯(5 W 白炽灯泡),透射光栅的光栅常数为1/300 mm,图3为实验仪器实物装置图。



图3 实物装置

Fig. 3 Physical device

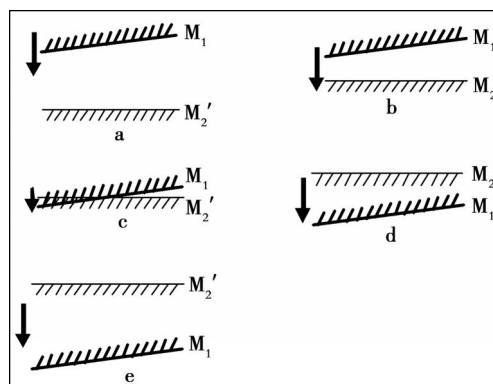


图4 M_1 和 M_2' 镜的相对位置变化

Fig. 4 The relative position variations of Mirror M_1 and M_2'

实验时,先借助激光光源初步确定 M_1 和 M_2' 镜的相对位置。由于 M_1 和 M_2' 之间存在夹角,改变光程差,两镜面相对位置发生如图4的变化过程,视场中看到的条纹为弯曲—变直—弯曲^[8-11]。通过微调鼓轮和 M_2 背面的3颗螺丝,尽量使 M_1 和 M_2' 的位置处于图4(c)状态,即视场中出现中间直两边弯曲的粗条纹,如图5所示。此时,用台灯取代激光,并用光栅取代看激光的毛玻璃片,这时从某一个入射角通过透射光栅能够看到细细的弯弯的干涉条纹。再朝光程差减小的方向微调鼓轮,可以发现透射光栅视场中的条纹沿着某一方向移动,并且条纹变得越来越疏,然后将透射光栅移开,将毛玻璃片加在台灯前面,这样就可以直接通过眼睛看到清晰的白光干涉条纹,如图6所示。

2.2 实验现象与分析

在白光干涉条纹的调节过程中有两个现象是值得分析和讨论的。

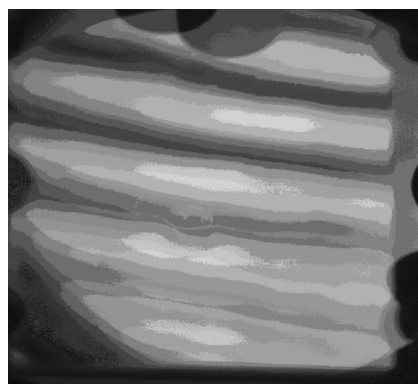
图5 M_1 和 M_2 接近垂直时的干涉条纹^[14]Fig. 5 The interference streaks when Mirror M_1 is closely vertical to M_2 

图6 白光干涉条纹

Fig. 6 The white light interference streaks

现象1 通过眼睛直接在视场中观察白光的定域干涉条纹,当微调鼓轮移动 M_1 减小光程差,发现干涉条纹会从模糊变到清晰,但是继续调节发现条纹很快移离了视场。

分析认为,因为两镜面存在夹角,视场中看到的是等厚干涉条纹。那么,来自光源上不同的点到同一场点的两对相干光线的倾角不等,从而使得光程差也不等。即光源上不同的点在薄膜表面产生的干涉条纹不完全相同,这样彼此不相干,叠加起来使得条纹的衬比度下降。根据等厚干涉的光程差公式^[8]:

$$\Delta L = 2nh \cos i, \quad (6)$$

式中: n 为薄膜的折射率; h 为薄膜厚度; i 为光线的入射角。

对光程差取全微分:

$$\delta(\Delta L) = -2nh\delta \sin i + 2nh\delta \cos i. \quad (7)$$

从式(7)可以看出膜厚 h 越大,光程差改变越大,条纹衬比度下降越严重。膜厚 h 增加到一定程度时,干涉条纹就消失了,即白光出现清晰条纹的位置应该是图4中的c状态。当继续微调到d状态,条纹慢慢消失,到f状态时膜厚大大超出了白光的相干范围,所以条纹突然消失。视场中从出现清晰的干涉条纹到条纹消失仅仅相差 $5 \mu\text{m}$,所以如果直接从眼睛的视场中,根据零级条纹的移动(即零光程差位置)来测量 M_1 位置的改变量,其范围将受到很大的局限。

现象2 当眼睛固定由左侧的某一衍射角从透射光栅的视场中观察干涉条纹,微调鼓轮移动 M_1 ,发现条纹沿左侧方向移动,条纹间距逐渐变疏,继续调节到某一位置时,条纹突然向相反方向移动,条纹间距逐渐变密。

分析认为,条纹变疏,说明镜面相对距离发生从图4中a状态到b状态的变化过程,光程差 s (图2)在减小。根据公式(5), s 减小,观察的衍射角不变时,衍射级次减小,即衍射级次高的条纹向衍射级次低的方向移动;反之, s 增大,衍射级次低的条纹向衍射级次高的方向移动。因此,衍射条纹移动方向发生突变的位置就应该是由透射光栅补偿后两镜面光程差为零的位置。需要注意的是,透射光栅看到的不是绝对的零光程差位置,即 M_1 和 M_2 的相对位置还没有完全处于图4中的c状态。这时如果用眼睛直接从视场中观察是看不到白光干涉条纹的,但是在测量透明介质的折射率等物理量时,只用到零光程差的相对位置差^[12-16]。因此,这并不影响其测量。相反,利用透射光栅观察条纹移动的突变情况,在实验中更容易控制零光程差位置的变化,有助于提高测量的精确度。

综上两种现象的分析可以推出,如果直接肉眼观察白光干涉条纹,因为白光相干长度很短,条纹从清晰到消失所经过的距离太短,那么对于被测介质的厚度必然有严格的限制^[3,16],而且白光零级条纹的谱线具有一定的宽度,用它界定零级光程差的位置会带来误差。而如果借助于透射光栅的视场来观察条纹,因为由光栅衍射角引起的光程差可以用来补偿介质厚度造成的光程差,那么对所测薄膜厚度的局限就会有所改善。同时用观察条纹移动方向的突变位置来测量零级光程差位置的相对改变量,从实际操作的角度也容易控制。总之,借助于透射光栅可以精确地定位 M_1 的参考位置,有助于提高测量光程差改变的精确度。

3 结 论

实验表明,借助于透射光栅能迅速找到比较清晰的白光干涉条纹,在光源前面加上毛玻璃片能使条纹更加清晰,提高了实验室调节白光干涉条纹的工作效率。而且借助于透射光栅,可以精确度量零光程的绝对位置差,从而有助于提高应用白光干涉条纹测量数据的精确度。另外,本实验在合理选用和搭配实验室常用仪器的基础上,提高了实验的精确度,经济省时,便于推广。

致谢 本文得到后勤工程学院青年科研基金资助。

参考文献

- [1] 王素红. 迈克尔逊干涉仪的调整与应用[J]. 大学物理实验,1999,12 (1) :16-17.
WANG Su-hong. The adjustment and application of Michelson interferometer[J]. Physical Experiment of College,1999,12 (1) :16-17.
- [2] 李绍勳,薛保平,武银兰,等. 对光干涉和迈克尔逊干涉实验的几点认识[J]. 实验室科学,2005 (1) :51-53.
- [3] 贺水燕,高志锋. 白光干涉实验方法探讨[J]. 大学物理实验,2002,15 (4) :28-30.
HE Shui-yan,GAO Zhi-feng. On the method of white light source interference experiment[J]. Physical Experiment of College,2002,15 (4) :28-30.
- [4] 杨庆华,周仁魁,赵葆常. 迈克尔逊干涉光谱仪动镜倾斜误差容限分析[J]. 光子学报,2009,38 (3) :677-680.
YANG Qing-hua,ZHOU Ren-kui,ZHAO Bao-chang. Tilt tolerance of the moving mirror in Michelson interferometric spectrometer[J]. Acta Photonica Sinica,2009,38 (3) :677-680.
- [5] 刘战存,徐克耀. 利用透射光栅寻找迈克尔孙干涉仪的白光干涉条纹[J]. 物理实验,2004,24 (7) :35-36,44.
LIU Zhan-cun,XU Ke-yao. Searching white light interference fringes of Michelson interferometer by using transmission grating[J]. Physics Experimentation,2004,24 (7) :35-36,44.
- [6] BELL G D,TUBBS E F. Use of grating to find interferometer white light fringes[J]. American Journal of Physics,1969,37 (3) :273-275.
- [7] 康颖. 大学物理:下册[M]. 新版. 北京:科学出版社,2006 :155-156.
- [8] 赵凯华. 新概念物理教程:光学[M]. 北京:高等教育出版社,2004 :121-123,128-130.
- [9] 孙晶华. 操纵物理仪器 获取实验方法 物理实验教程[M]. 北京:国防工业出版社,2009 :217-226.
- [10] 杨建荣,毛杰健. 调节使用迈克尔逊干涉仪的几个问题[J]. 上饶师范学院学报,2003,23 (3) :31-33.
YANG Jian-rong,MAO Jie-jian. A few problems in adjusting and using Michelson interferometer[J]. Journal of Shangrao Normal College,2003,23 (3) :31-33.
- [11] 陈莹梅,陈国强,黄世光. 迈克尔逊干涉仪实验常见问题的分析与处理[J]. 韶关学院学报:自然科学版,2005,26 (3) :130-133.
CHEN Ying-mei,CHEN Guo-qiang,HUANG Shi-guang. Analysis and treatment of the problems that occur frequently in Michelson interferometer[J]. Journal of Shaoguan University: Natural Science,2005,26 (3) :130-133.
- [12] 张恩杰. 迈克尔逊干涉光路在大学物理实验中应用的研究[J]. 吉林师范大学学报:自然科学版,2006,27 (3) :98-99.
ZHANG En-jie. Research Michael abdicates interferes the path of rays application in the university physics experiment[J]. Journal of Jilin Normal University: Natural Science Edition,2006,27 (3) :98-99.
- [13] 张权,姚焜,轩植华,等. 白光干涉实验中的一种现象及其分析[J]. 物理实验,2004,24 (7) :28-32.
ZHANG Quan,YAO Kun,XUAN Zhi-hua,et al. Phenomena in white light source interference experiment and the analysis[J]. Physics Experimentation,2004,24 (7) :28-32.
- [14] 栾兰,闪辉,马秀芳,等. 迈克尔孙干涉仪测平行玻片折射率实验的进一步研究[J]. 大学物理,2000,19 (11) :20-23.
LUAN Lan,SHAN Hui,MA Xiu-fang,et al. A deeper research on the experiment measuring the refractive index of thin glass plate with Michelson interferometer[J]. College Physics,2000,19 (11) :20-23.
- [15] 赵斌. 薄透明体厚度及折射率的测量[J]. 物理与工程,2003,13 (2) :43-45.
ZHAO Bin. Measurement of the thickness and refractive index of thin transparency[J]. Physics and Engineering,2003,13 (2) :43-45.
- [16] 魏茂金,张朝清,黄思俞. 迈克尔孙干涉仪测量介质板折射率的问题研究[J]. 物理实验,2010,30 (6) :28-31.
WEI Mao-jin,ZHANG Chao-qing,HUANG Si-yu. Measuring refractive index medium plate by Michelson interferometer[J]. Physics Experimentation,2010,30 (6) :28-31.

(编辑 周 昺)